

附件 8-1

2025 届毕业生毕业设计任务书

设计题目	电子式飞机气压空速表设计与开发				
指导教师	宋焯	职 称	教 授	联系电话	
学生姓名	胡凯旋	班 级	飞电 2205 班	专业（方向）	飞机电子设备维修
设计目的 与任务	1 设计目的 提升测量精度与可靠性、优化显示界面、实现多功能集成与数据处理、便于维护与升、契合数字化发展趋势。 2 设计任务 整体方案设计、器件与电路选择、硬件电路制作、简单编程实现功能。				
实施步骤 和方法	1 实施步骤 需求分析与规划、电路方案设计与选择、电路设计与制作、软件程序编写与调试、系统集成与测试、产品优化与完善、 2 实施方法 理论研究与实践结合、模块化设计与开发、工具辅助设计与开发、模拟测试与实际验证。				
时间进度 及要求	1. 2024 年 12 月 5 日，确定选题及指导老师； 2. 2024 年 12 月 8 日，下发毕业设计任务书； 3. 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 1 月 10 日，指导完成毕业设计初稿； 4. 2025 年 1 月 12 日，毕业设计评阅； 5. 2025 年 1 月 16 日，毕业设计答辩。				
预期成果 及表现形式	成果表现形式（可选 1-3 个）： ☒ 物化产品（作品） ☒ 软件 ☐ 方案 成果描述： 1 预期成果 高精度电子式飞机气压空速表实物：能精确测量并显示飞机空速，具备可靠性能与稳定性。 完整软件程序：包括主程序和子程序，实现传感器数据采集、处理、显示及报警等功能，确保系统稳定高效运行。 详细设计文档：涵盖需求分析、方案设计、电路设计、软件设计、安装调试等内容，全面记录设计开发过程，为产品维护、升级和同类产品开发提供参考。 2 表现形式 物化产品（电子式飞机气压空速表实物）： 外观结构合理，各部件安装牢固。 面板有清晰 OLED 显示屏，实时准确显示空速等信息，字体、颜色和对比度符合人机工程学，便于飞行员读取。 具备与飞机其他系统连接接口，实现数据交互与融合，功能集成度高。 软件程序（源代码及可执行文件）：				

	源代码结构清晰、注释详细，遵循良好编程规范，方便后续修改与维护。可执行文件能在目标硬件平台稳定运行，准确快速处理传感器数据，驱动显示输出，及时响应异常情况报警。 设计文档（毕业设计论文）： 格式规范、内容完整，包括摘要、目录、引言、设计方案、电路设计、软件设计、安装调试、总结、参考文献、附录等部分。 文字表述准确流畅，图表绘制清晰规范，直观展示设计成果与过程。
教研室主任意见	组长签字：年 月 日
毕业设计 工作指导 委员会审 核意见	负责人签字：年 月 日